

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam merupakan sistem komputasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu sebagai bagian dari suatu perangkat. Sistem ini banyak digunakan pada peralatan rumah tangga, instrumen pengukuran, otomasi industri, robotika, dan perangkat Internet of Things. Salah satu komponen utamanya adalah mikrokontroler, yaitu rangkaian terpadu yang menggabungkan unit pemroses, memori, dan periferal masukan/keluaran dalam satu cip. Integrasi tersebut memungkinkan mikrokontroler membaca kondisi lingkungan melalui sensor, mengolah data, lalu mengendalikan aktuator secara terprogram.

Praktikum Modul 1 berjudul *Pengenalan Mikroprosesor* memperkenalkan dasar pemrograman dan antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam sistem tertanam. Dalam konteks praktikum, istilah mikroprosesor pada judul perlu dibedakan dari mikrokontroler: mikroprosesor umumnya berpusat pada unit pemroses dan menggunakan memori serta periferal eksternal, sedangkan mikrokontroler mengintegrasikan komponen-komponen tersebut dalam satu cip. Board ESP32 dan STM32 Blackpill yang digunakan pada praktikum merupakan board berbasis mikrokontroler.

Pemahaman terhadap framework pemrograman, proses pemrograman firmware, konfigurasi masukan digital, karakteristik tombol mekanik, dan pembacaan sinyal analog merupakan bekal penting untuk membuat sistem tertanam yang berfungsi dengan benar. Kesalahan dalam memilih framework atau metode pemrograman dapat menghambat proses unggah program, sedangkan masukan tombol yang mengambang atau mengalami bouncing dapat menghasilkan pembacaan yang keliru. Demikian pula, pemahaman tentang resolusi dan batasan ADC diperlukan agar data sensor analog dapat ditafsirkan secara wajar.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu mengenali perbedaan pendekatan Arduino dan ESP-IDF, memahami jalur pemrograman board ESP32 dan STM32, menerapkan rangkaian pull-up atau pull-down, mengatasi bouncing tombol, serta menjelaskan prinsip konversi analog-ke-digital. Praktikan juga berlatih menyiapkan lingkungan pengembangan berbasis Visual Studio Code dan PlatformIO sebagai langkah awal untuk mengembangkan serta menguji program mikrokontroler.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sistem Tertanam, Mikroprosesor, dan Mikrokontroler

Sistem tertanam adalah sistem komputasi yang ditanamkan pada suatu produk untuk melakukan tugas khusus. Berbeda dari komputer serbaguna, sistem tertanam biasanya dirancang dengan batasan daya, ukuran, biaya, dan waktu respons tertentu. Mikrokontroler (*microcontroller unit*, MCU) mengintegrasikan CPU, memori program, RAM, dan periferal seperti GPIO, timer, ADC, serta antarmuka komunikasi dalam satu cip. Mikroprosesor (*microprocessor unit*, MPU) lebih berfokus pada CPU dan umumnya memerlukan memori atau komponen pendukung eksternal. Batas antara keduanya dapat berkembang seiring kemajuan teknologi, tetapi perbedaan integrasi ini berguna untuk memahami rancangan sistem.

1.2.2 Framework Arduino dan ESP-IDF

Framework menyediakan pustaka, antarmuka pemrograman, dan alat bantu untuk membangun firmware. Arduino menyediakan API tingkat tinggi seperti fungsi untuk mengatur GPIO dan membaca masukan, sehingga program dasar relatif mudah dipelajari dan prototipe dapat dibuat dengan cepat. Ekosistem pustaka Arduino yang luas juga membantu penggunaan sensor dan modul umum. Sebagai konsekuensinya, abstraksi tingkat tinggi dapat membatasi kendali langsung terhadap konfigurasi perangkat keras atau fitur khusus cip, dan kompatibilitas pustaka perlu diperiksa terhadap board yang digunakan.

ESP-IDF (*Espressif IoT Development Framework*) adalah framework resmi Espressif untuk keluarga ESP32. Framework ini memberi akses lebih langsung ke konfigurasi komponen dan periferal, serta menyediakan sistem build berbasis CMake dan dukungan FreeRTOS. Fleksibilitas dan kendali yang lebih rinci tersebut bermanfaat untuk aplikasi yang kompleks, tetapi struktur proyek dan proses konfigurasi umumnya lebih menantang bagi pemula. Arduino dan ESP-IDF adalah pilihan framework yang berbeda; PlatformIO dapat mengelola proyek dengan framework yang didukung, termasuk ESP-IDF.

1.2.3 Pemrograman Firmware dan Antarmuka USB

Firmware adalah perangkat lunak yang dijalankan oleh mikrokontroler. Untuk memindahkan firmware ke memori program, komputer berkomunikasi dengan board melalui antarmuka pemrograman yang didukung oleh cip dan rangkaian board. Pada banyak board pengembangan ESP32, terdapat cip USB-to-Serial yang mengubah komunikasi USB komputer menjadi komunikasi UART mikrokontroler. Rangkaian ini dapat bekerja bersama sinyal pengaturan ulang dan pemilihan mode boot, sehingga proses unggah melalui kabel USB dapat berlangsung otomatis. Namun, kemampuan tersebut bergantung pada model cip dan board; beberapa varian ESP32 menyediakan antarmuka USB langsung.

ST-Link adalah debugger/programmer yang umumnya berkomunikasi dengan STM32 melalui antarmuka SWD, menggunakan jalur SWDIO dan SWCLK. ST-Link bukan USB-to-Serial. Tidak adanya cip USB-to-Serial pada board tidak dengan sendirinya berarti bahwa mikrokontroler hanya dapat diprogram menggunakan ST-Link. Sebagai contoh, STM32F411 memiliki bootloader sistem yang dapat mendukung USB DFU apabila konfigurasi boot dan kebutuhan perangkat kerasnya terpenuhi. Karena itu, metode yang tersedia bergantung pada varian STM32, jalur USB yang benar-benar terhubung pada board, konfigurasi boot, dan alat perangkat lunak. ST-Link tetap berguna untuk pemrograman melalui SWD dan proses debugging yang lebih langsung.

1.2.4 GPIO dan Resistor Pull-Up/Pull-Down

GPIO (*general-purpose input/output*) dapat dikonfigurasi sebagai masukan atau keluaran digital. Masukan digital yang tidak terhubung ke level tegangan yang pasti dapat berada pada keadaan *floating*, sehingga rentan terhadap gangguan dan pembacaannya tidak dapat diandalkan. Resistor pull-up menghubungkan masukan ke tegangan logika saat tombol terbuka, sedangkan pull-down menghubungkannya ke ground. Ketika tombol ditekan, sambungan tombol mengubah level masukan ke keadaan sebaliknya.

Level HIGH dan LOW menyatakan keadaan logika yang dikenali oleh pin, bukan nilai tegangan universal yang sama untuk semua board. Tegangan logika yang aman harus mengikuti spesifikasi

mikrokontroler yang digunakan.

1.2.5 Bouncing dan Debouncing Tombol

Bouncing adalah perubahan sesaat antara keadaan terbuka dan tertutup ketika kontak tombol mekanik mulai bersentuhan atau terpisah. Kontak dapat bergetar atau memantul secara mekanis sebelum stabil, sehingga satu kali penekanan berpotensi terbaca sebagai beberapa transisi digital.

Salah satu penanganannya adalah *debouncing* perangkat lunak: perubahan masukan baru dianggap sah setelah nilainya stabil selama selang waktu tertentu atau selama sejumlah sampel berturut-turut. Cara lain adalah penyaringan perangkat keras, misalnya rangkaian resistor-kapasitor yang dipasangkan dengan masukan berpemicu Schmitt. Pilihan dan konstanta waktunya perlu disesuaikan dengan karakteristik tombol serta kebutuhan respons sistem.

1.2.6 Konversi Analog-ke-Digital

ADC (*analog-to-digital converter*) mengubah tegangan analog menjadi kode digital. Secara umum, prosesnya mencakup pengambilan sampel sinyal, penahanan nilai sesaat selama konversi, lalu kuantisasi nilai tersebut ke salah satu tingkat digital. Untuk ADC dengan resolusi N bit, terdapat hingga 2^N kode, biasanya bernilai dari 0 sampai $2^N - 1$. Jika rentang masukan ADC adalah $V_{\min}$ hingga $V_{\max}$, ukuran satu langkah ideal kira-kira $(V_{\max} - V_{\min})/2^N$. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah bit memperkecil perubahan tegangan yang diwakili satu kode.

Resolusi bukanlah jaminan akurasi mutlak. Hasil pengukuran juga dipengaruhi oleh tegangan referensi, derau, karakteristik ADC, rangkaian masukan, dan kalibrasi. Pada ESP32, hasil mentah ADC dapat dikonversi menggunakan fasilitas kalibrasi yang disediakan ESP-IDF; rentang dan karakteristik ADC harus diperiksa sesuai model cip yang digunakan.

1.2.7 Lingkungan Pengembangan dan Serial Plotter

Lingkungan pengembangan terdiri atas editor, ekstensi atau sistem build, toolchain untuk mengompilasi program, serta alat untuk mengunggah dan memantau firmware. Visual Studio Code dapat digunakan bersama ekstensi PlatformIO untuk membuat proyek dan memilih board maupun framework. Proyek ESP32 dengan ESP-IDF dan proyek STM32 dapat memerlukan konfigurasi environment dan metode unggah yang berbeda; konfigurasi board yang tepat harus dipilih sebelum build atau upload.

Serial plotter menampilkan data numerik yang dikirim board melalui komunikasi serial sebagai grafik terhadap waktu. Agar data dapat dibaca, port serial, baud rate, dan format keluaran harus sesuai. Format kolom yang diterima dapat berbeda menurut ekstensi serial plotter yang dipakai.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.

   Jawaban: Arduino menyediakan API tingkat tinggi dan banyak pustaka siap pakai, sehingga relatif mudah dipelajari dan cocok untuk prototipe atau aplikasi dasar. Kekurangannya, abstraksi dan pustaka pihak ketiga dapat membatasi akses ke fitur khusus atau konfigurasi tingkat

rendah. ESP-IDF merupakan framework resmi Espressif dengan kendali lebih rinci atas komponen ESP32, periferal, dan FreeRTOS. Kelebihannya adalah fleksibilitas untuk aplikasi yang lebih kompleks; kekurangannya adalah struktur proyek dan konfigurasi yang umumnya lebih menantang bagi pemula.

2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.

   Jawaban: Banyak board ESP32 dilengkapi chip USB-to-Serial yang menjembatani komunikasi USB komputer ke UART mikrokontroler serta membantu proses masuk ke mode unduh dan reset secara otomatis. ST-Link berbeda: alat ini memprogram dan men-debug STM32 melalui antarmuka SWD, bukan sebagai konverter USB-to-Serial. Namun, ST-Link tidak selalu menjadi satu-satunya cara memprogram STM32 Blackpill. Pada varian STM32F411, USB DFU dapat digunakan jika cip, jalur USB board, dan konfigurasi boot mendukungnya. Dengan demikian, metode pemrograman bergantung pada varian board dan perangkat kerasnya; ST-Link merupakan cara umum melalui SWD, terutama ketika DFU tidak tersedia atau debugging diperlukan.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.

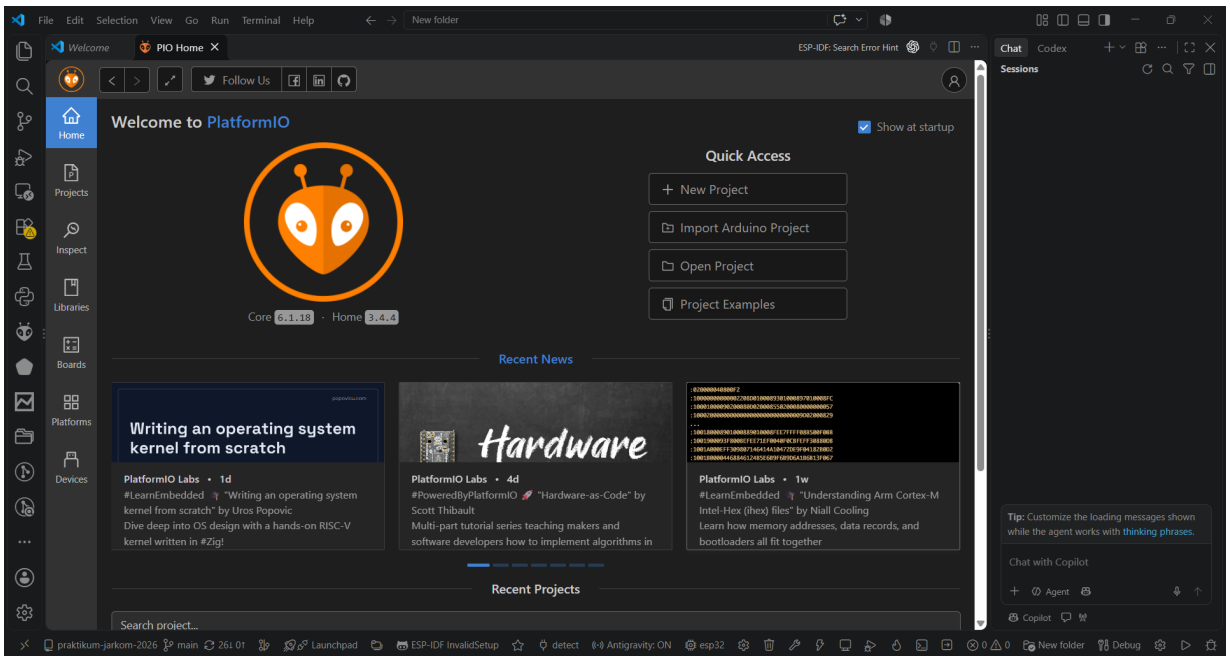
   Jawaban: Pada konfigurasi pull-up, resistor menjaga pin pada HIGH saat tombol tidak ditekan. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke ground sehingga terbaca LOW. Pada konfigurasi pull-down, resistor menjaga pin pada LOW saat tombol tidak ditekan. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke tegangan logika sehingga terbaca HIGH. Susunan ini mencegah pin masukan berada dalam keadaan floating.

4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.

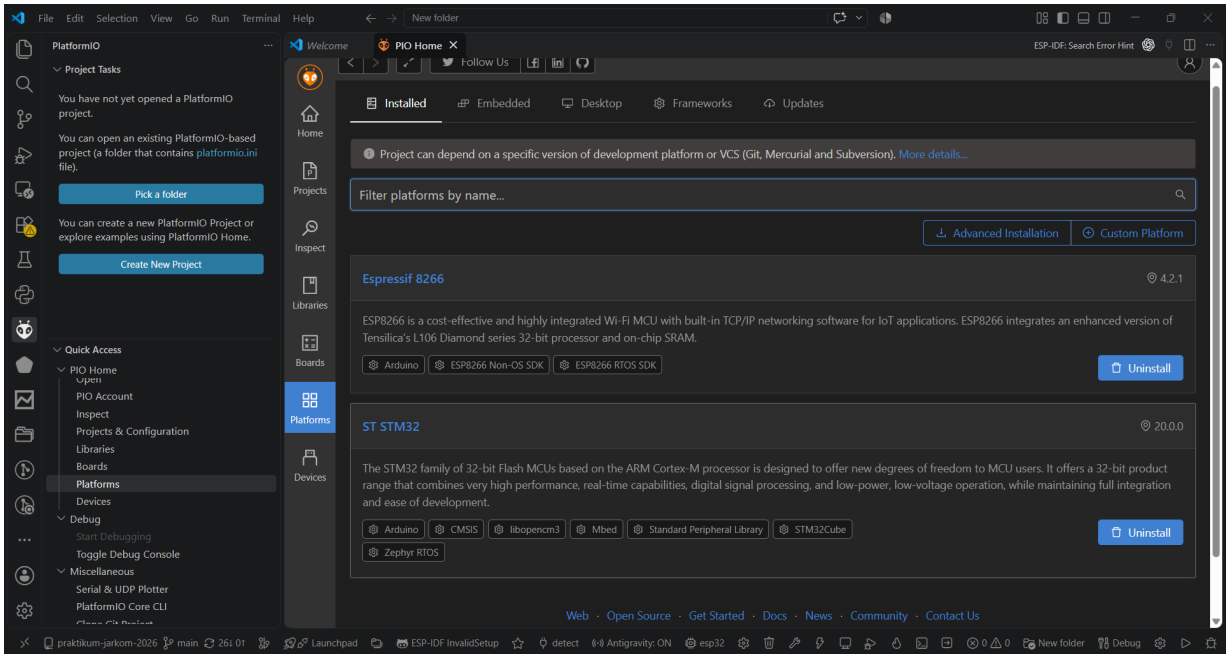
   Jawaban: Bouncing terjadi karena kontak mekanik tombol memantul atau bergetar sesaat ketika mulai bersentuhan atau terpisah. Akibatnya, satu kali penekanan dapat menghasilkan beberapa transisi HIGH/LOW sebelum sinyal stabil. Dua pendekatan untuk mengatasinya adalah debouncing perangkat lunak, yaitu menerima perubahan setelah sinyal stabil selama interval tertentu, dan penyaringan perangkat keras menggunakan rangkaian RC, biasanya dengan masukan Schmitt trigger.

5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.

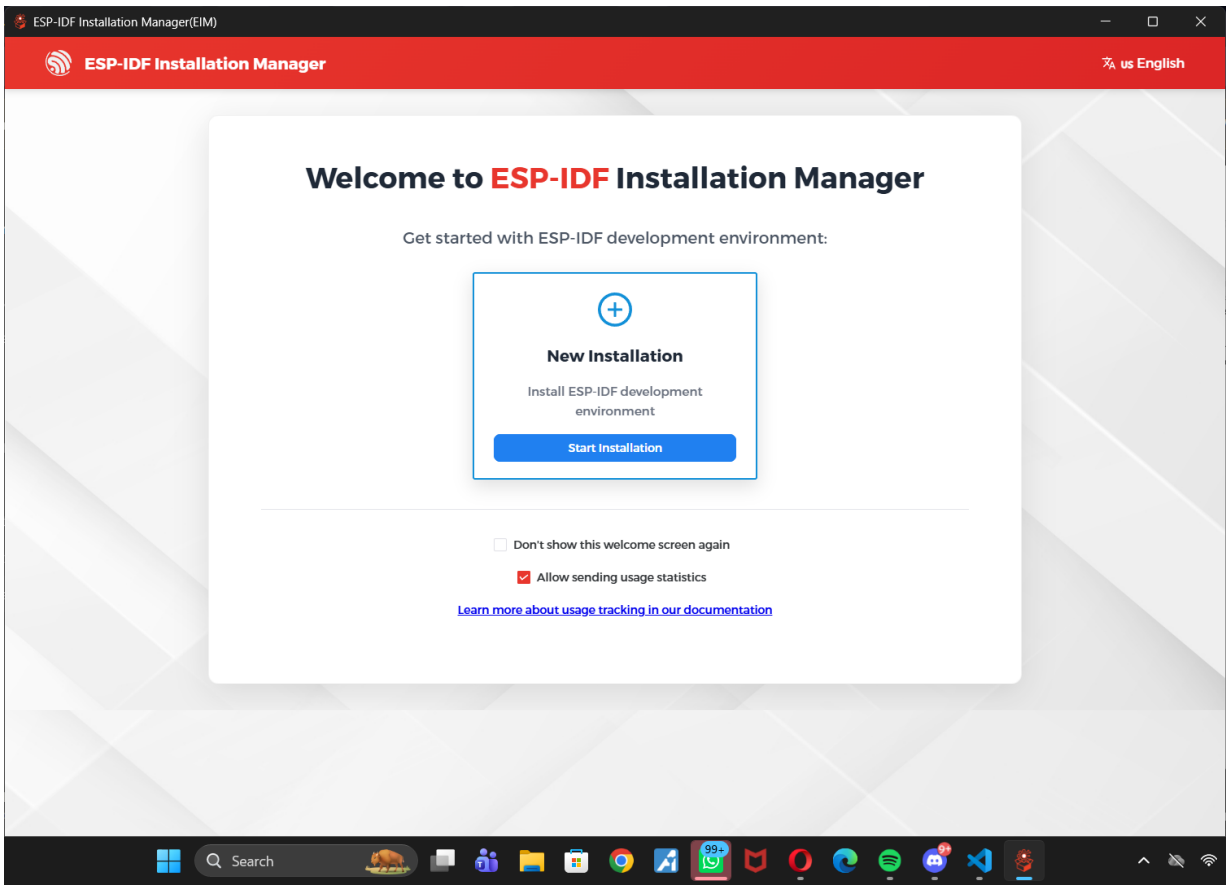
   Jawaban:



Gambar 1: Tampilan PlatformIO Home di Visual Studio Code.



Gambar 2: Platform yang terlihat pada halaman Platforms PlatformIO.



Gambar 3: Halaman awal ESP-IDF Installation Manager sebelum proses instalasi dimulai.